МОДУЛЬ 1

Первые визуализации данных

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Файлы урока · таблица 1/2

Файл	Назначение
students_visualization_1_17_10_11_spo.csv	таблица с учебными данными: уровень обучения, группа, сон, экранное время, стресс, подготовка к экзамену
week_visualization_1_17_10_11_spo.csv	недельные данные для lineplot: день, группа, часы подготовки, экранное время

Файлы урока · таблица 2/2

Файл	Назначение
стартовый ноутбук	шаблон кода с местами для самостоятельной настройки графиков и выводов

Библиотеки

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
sns.set_theme(style='whitegrid', palette='Set2')
```

В уроке используются три инструмента: pandas читает CSV и хранит таблицу, seaborn строит графики по DataFrame, matplotlib.pyplot добавляет подписи и сохраняет рисунок.

Команда sns.set_theme() задаёт общее оформление для следующих графиков.

Коротко о типах графиков · таблица 1/2

Тип графика	Команда	Когда подходит
Столбчатая диаграмма	sns.barplot()	сравнить числовые значения между группами
Диаграмма количества	sns.countplot()	посчитать объекты в категориях

Коротко о типах графиков · таблица 2/2

Тип графика	Команда	Когда подходит
Точечная диаграмма	sns.scatterplot()	увидеть возможную связь двух числовых признаков
Линейный график	sns.lineplot()	показать изменение по порядку: дни, даты, этапы

Практические задания (1/2)

01 Нумерация заданий сквозная: всего 10 практических заданий.

02 Задания выполняются последовательно.

03 В заданиях 1–3 длины списков days и screen_time должны совпадать: каждому дню соответствует одно числовое значение.

04 В задании 4 число 42 относится к количеству строк таблицы.

Практические задания (2/2)

01 В задании 7 высота столбцов показывает количество записей с каждым вариантом подготовки к экзамену, а цвет разделяет эти записи по группам.

02 Для задания 9 нужно использовать недельный CSV-файл.

03 Имена выходных файлов и контрольных строк необходимо воспроизводить точно.

Пример аккуратного вывода

01 На столбчатой диаграмме видно, что среднее экранное время отличается между уровнями обучения.

02 В этом выводе сначала назван тип сравниваемого показателя, затем объяснён смысл цвета и только после этого сформулировано наблюдение.

03 Формулировки «на графике видно различие», «значения связаны» или «точки образуют возможное направление» описывают наблюдение корректнее, чем утверждения «один признак вызывает другой» или «график доказал влияние».

Критерии зачёта

01 Перед завершением работы следует проверить отдельно содержательную и техническую части.

02 построено не меньше четырёх графиков разных типов.

03 в каждом итоговом графике есть заголовок и подписи осей.

04 хотя бы в двух графиках осмысленно применён hue.

Частые ошибки · таблица 1/3

Ошибка	Как исправить
NameError: sns is not defined	запустить ячейку с import seaborn as sns
KeyError по названию столбца	выполнить df.columns и скопировать точное имя

Частые ошибки · таблица 2/3

Ошибка	Как исправить
пустой или непонятный график	проверить x, y, типы данных и подписи осей
цветов слишком много	сменить hue или убрать лишнюю группировку

Частые ошибки · таблица 3/3

Ошибка	Как исправить
вывод звучит как доказанная причина	заменить на осторожную формулировку: «по графику видно...»

Практическая работа

01 Инструкция к практике

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами